

Аппаратно-Программное обеспечение ЭВМ и Сетей» часть 2 (Технологии локальных сетей)

Садовский В.Т.

ст. преподаватель кафедры АСУ БРУ

Тема 27. Фильтрация маршрутизаторов в IP-сетей. Стандарты QoS в IP-сетях.

Маршрутизатор является пограничным устройством, соединяющим сеть с внешним миром. Поэтому естественно возложить на него функции по защите сети от внешних атак. Эти функции IP-маршрутизаторы выполняют путем *фильтрации пользовательского трафика* в соответствии с разнообразными признаками, передаваемыми в IP-пакетах: адресами отправителя и получателя, идентификатором типа протокола, вложенным в IP-пакет, идентификатором типа приложения, генерирующего этот трафик. Подобная функциональность предотвращает проникновение нежелательного трафика во внутреннюю сеть и снижает вероятность атаки на ее хосты. Важную роль в защите внутренних ресурсов сети играет технология трансляции сетевых адресов (NAT), которая позволяет скрыть от внешних пользователей реальные адреса, используемые хостами сети. К дополнительным функциям маршрутизатора также относятся технологии по продвижению пакетов через крупную сеть с определенными гарантиями по скорости, задержки при передаче пакетов, Колебания (дрожание) задержки при передаче пакетов – поддержку параметров QoS.

Существует две технологии поддержания параметров QoS для IP-сетей — **интегрированное** обслуживание и **дифференцированное обслуживание**. Первая обеспечивает качество обслуживания для отдельных потоков, а вторая разработана для агрегированных потоков, представляющих небольшое число классов трафика. Технология интегрированного обслуживания применяется на периферии сети, в корпоративных сетях и сетях доступа, в то время как технология дифференцированного обслуживания применяется на магистралях сетей.

Причина такого разделения областей применения— обеспечение параметров QoS для каждого отдельного потока создает для маршрутизаторов дополнительную нагрузку, пропорциональную количеству обслуживаемых потоков.

Фильтрация

Под фильтрацией понимается нестандартная обработка IP-пакетов маршрутизаторами, приводящая к отбрасыванию некоторых пакетов или изменению их маршрута.

Фильтрация маршрутизаторами аналогична фильтрации, коммутаторами локальных сетей.

Условия фильтрации маршрутизаторов обычно существенно сложнее и учитывают гораздо больше признаков, чем коммутаторы локальных сетей. Например, это могут быть:

- ✓ IP-адрес источника и приемника;
- ✓ MAC-адреса источника и приемника;
- ✓ идентификатор интерфейса, с которого поступил пакет;

- ✓ тип протокола, сообщение которого несет IP-пакет (то есть TCP, UDP, ICMP или OSPF);
- ✓ номер порта TCP/UDP (то есть тип протокола прикладного уровня).

При наличии фильтра маршрутизатор сначала проверяет совпадение условия, описанного этим фильтром, с признаками пакета, и при положительной проверке выполняет над пакетом ряд нестандартных действий. Например, пакет может быть отброшен (drop); направлен к следующему маршрутизатору, отличающемуся от того, который указан в таблице маршрутизации; помечен, как вероятный кандидат на отбрасывание при возникновении перегрузки. Одним из таких действий может быть и обычная передача пакета в соответствии с записями таблицы маршрутизации

Рассмотрим примеры фильтров, написанных на командном языке маршрутизаторов Cisco. Эти фильтры, называемые списками доступа - **access-list**, сегодня в IP-маршрутизаторах являются очень распространенным средством ограничения пользовательского трафика.

Наиболее простым является стандартный список доступа, который учитывает в качестве условия фильтрации только IP-адрес источника.

Общая форма такого условия выглядит следующим образом:

```
access-list номер_списка_доступа {deny | permit } { адрес_источника  
[метасимволы_источника] | any }
```

Стандартный список доступа определяет два действия с пакетом, который удовлетворяет описанному в фильтре условию: deny, то есть отбросить, и permit, то есть передать для стандартной обработки в соответствии с таблицей маршрутизации. Условием выбора того или иного действия в стандартном списке доступа является совпадение IP-адреса источника пакета с адресом источника, заданным в списке. Совпадение проверяется в том же стиле, что и при проверке таблицы маршрутизации, при этом метасимволы являются аналогом маски, но в несколько модифицированном виде. Двоичный ноль в поле метасимволов источника означает, что требуется совпадение значения этого разряда в адресе пришедшего пакета и в адресе, заданном в списке доступа. Двоичная единица означает, что совпадения в этом разряде не требуется. Параметр any означает любое значение адреса — это просто более понятная и краткая форма записи значения 255.255.255.255 в поле метасимволов источника.

Пример стандартного списка доступа:

```
access-list 1 deny 192.78.46.0 0.0.0.255
```

Здесь: 1 — номер списка доступа;

- deny — действие с пакетом, который удовлетворяет условию данного списка доступа;
- 192.78.46.0 — адрес источника;
- 0.0.0.255 — метасимволы источника.

Этот фильтр запрещает передачу пакетов, у которых в старших трех байтах адреса источника имеется значение 192.78.46.0.

Список доступа может включать более одного условия. В этом случае он состоит из нескольких строк с ключевым словом access-list и одним и тем же номером списка доступа. Так, если мы хотим разрешить прохождение через

маршрутизатор пакетов хоста 192.78.46.12, запрещая передачу пакетов одному из хостов сети 192.78.46.0/24, то список доступа будет выглядеть следующим образом:

- access-list 1 permit 192.78.46.12 0.0.0.0
- access-list 1 deny 192.78.46.5 0.0.0.255
- access-list 1 permit any

Условия списка доступа проверяются по очереди, если какое-либо из них дает совпадение, то выполняется действие permit или deny, определенное в этом условии. После этого остальные условия списка уже не проверяются. Считается по умолчанию, что в конце каждого списка имеется неявное условие вида:

```
[access-list 1 deny any]
```

Однако, если вам все же требуется пропускать все пакеты, не определенные явно в условиях, необходимо добавить в последней строке условие:

```
access-list 1 permit any
```

Список доступа можно применять к любому интерфейсу маршрутизатора и в любом направлении: если список применяется с ключевым словом in, то он действует на входящие в интерфейс пакеты, а если с ключевым словом out — то на исходящие. Например, написанный нами список доступа 1 можно применить к некоторому интерфейсу для обработки входящего трафика, используя следующую команду:

```
access-group 1 in
```

Существуют также и более мощные типы списков доступа для маршрутизаторов Cisco, например расширенные списки доступа. Общий формат этих списков следующий:

```
access-list номер_списка_доступа { deny | permit }  
{ protocol | ключевое_слово_протокола }  
{ адрес_источника [ метасимволы_источника ] ]  
[ порт_источника ] | any }  
[ адрес_приемника [ метасимволы_приемника ] ]  
[ порт_приемника ]
```

Пользуясь расширенными списками доступа, можно запретить прохождение во внутреннюю сеть предприятия FTP-пакетов. Как известно, FTP задействует для приема запросов от клиентов протокол TCP с хорошо известным портом 21. Для этого в список доступа нужно включить условие:

```
access-list 102 deny TCP any 21 any
```

Затем можно применить его к интерфейсу маршрутизатора, к которому подключена внутренняя сеть, с ключевым словом **out**.

Администраторы корпоративных сетей часто запрещают возможность трассировки извне внутренних хостов утилитой ping. Это делается с помощью условия:

```
access-list 101 deny ICMP any 192.78.46.8 0.0.0.0 eq 8
```

Как видно из условия, его синтаксис для протокола ICMP несколько отличается от общего синтаксиса расширенных списков доступа. Параметр eq 8 означает, что запрещается передача ICMP-сообщений типа 8, соответствующего эхо-запросам, на основе которых разработана утилита ping.

Еще более гибким является язык фильтров программного маршрутизатора, работающего во многих версиях Unix. Синтаксис этого языка близок к синтаксису языка C, что позволяет строить весьма сложные логические конструкции с помощью условных операторов if, then, else.

Необходимо отметить, что фильтрация пользовательского трафика может существенно замедлять работу маршрутизатора, так как обработка каждого пакета требует проверки дополнительных условий.

Для того чтобы не создавать еще большую нагрузку на маршрутизатор и «не отвлекать» его от выполнения основных обязанностей, в фильтрах маршрутизаторов не используется информация о предыстории сеансов. Сколько бы ни было сложным условие фильтрации маршрутизатора, в нем учитываются только параметры текущего пакета и не могут учитываться параметры предыдущих пакетов, уже обработанных маршрутизатором. Это ограничение является главным отличием маршрутизаторов от брандмауэров, специальных программных систем, которые, используя информацию о предыстории сеансов, выполняют более качественную фильтрацию.

Для контроля достижимости узлов и сетей можно, наряду с фильтрацией пользовательского трафика, ограничить распространение объявлений протоколов маршрутизации. Такая мера предотвращает автоматическое появление в таблице маршрутизации записей о некоторых сетях. Этот способ требует гораздо меньших затрат вычислительной мощности маршрутизатора, так как маршрутные объявления поступают в маршрутизатор гораздо реже, чем пользовательские пакеты.

Пусть, например, маршрутизаторы Cisco должны ограничить распространение маршрутных объявлений о какой-нибудь сети. Для этого нужно включить описание данной сети в стандартный список доступа, а затем применить к интерфейсу специальную команду с ключевым словом distribute-list (вместо access-group, как в случае фильтрации пользовательского трафика).

Например, если администратор не хочет, чтобы информация о внутренних сетях предприятия 194.12.34.0/24 и 132.7.0.0/16 распространялась по внешним сетям, ему достаточно написать следующий стандартный список доступа:

- access-list 2 deny 194 12.34.0 0.0.0.255
- access-list 2 deny 132.7.0.0 0.0.255.255
- access-list 2 permit any

После этого достаточно применить его к интерфейсу с помощью команды distribute-list 2 out serial 1

Стандарты QoS в IP-сетях

Для обеспечения **надёжной доставки** пакетов был разработан и широко применяется протокол транспортного уровня TSP.

Для борьбы с перегрузками на медленных линиях доступа в IP-маршрутизаторы были встроены механизмы QoS:

- ✓ приоритетные и взвешенные очереди,
- ✓ профилирования трафика и обратной связи.

В середине 90-х годов начались работы по созданию стандартов QoS для IP-сетей.

В результате были созданы две системы стандартов QoS для IP-сетей: intServ и DiffServ.

- система интегрированного обслуживания (Integrated Services, intServ) ориентирована на предоставление гарантий QoS для потоков конечных пользователей (технология intServ используется в основном на периферии сети);
- система дифференцированного обслуживания (Differentiated Services, DiffServ) делает то же самое для классов трафика, и, следовательно, ее предпочтительнее использовать на магистрали.

Обе технологии (IntServ и DiffServ) опираются на одни и те же базовые механизмы QoS:

Профилирование и формирования трафика – «выравнивание» трафика по скорости и пульсациям применяется алгоритм ведра маркеров

Резервирование сетевых ресурсов:

- кондиционирование трафика;
- сигнализацию для координации маршрутизаторов;
- резервирование пропускной способности интерфейсов маршрутизаторов для потоков и классов;
- приоритетные и взвешенные очереди.

Но проблемы инжиниринга трафика не решены, т.е. пакеты продвигаются по пути с наилучшей метрикой, согласно таблицы маршрутизации, без учета реальной загрузки каналов передачи данных.

Алгоритм ведра маркеров позволяет оценить и ограничить *среднюю скорость* и *величину пульсации* потока пакетов. Этот алгоритм основан на сравнении потока пакетов с некоторым эталонным потоком. Эталонный поток представлен маркерами, заполняющими условное ведро маркеров - некий абстрактный объект (Рисунок 27.1).

Маркер в данном случае - носитель «порции» информации, используемый для построения эталонного потока. Генератор маркеров периодически с постоянным интервалом w направляет очередной маркер в ведро с ограниченным объемом b байт. Все маркеры имеют одинаковый объем m байт, а генерация маркеров происходит так, что ведро заполняется со скоростью r бит в секунду. $r = 8 * m / w$

- r - является максимальной средней скоростью для трафика пакетов, а
- b - объем ведра соответствует максимальному размеру пульсации потока. Если ведро заполняется маркерами «до краев» (то есть суммарный объем маркеров в ведре становится равным b), то поступление маркеров временно прекращается. Фактически ведро маркеров представляет собой счетчик, который наращивается на m каждые w секунд.

Профиль трафика определяется средней скоростью r и объемом пульсации b .

Сравнение эталонного и реального потоков выполняет сервер — абстрактное устройство, которое имеет два входа. Вход 1 связан с очередью пакетов, а вход 2 — с ведром маркеров. Сервер также имеет выход, на который он передает пакеты

из входной очереди пакетов. Вход 1 сервера моделирует входной интерфейс маршрутизатора, а выход — выходной интерфейс.

Пакет из входной очереди продвигается сервером на выход только в том случае, если к моменту его поступления на сервер «ведро» заполнено маркерами до уровня не ниже M байт, где M — объем пакета.

При продвижении пакета из ведра удаляются маркеры общим объемом в M байт (с точностью до размера одного маркера, то есть до m байт).

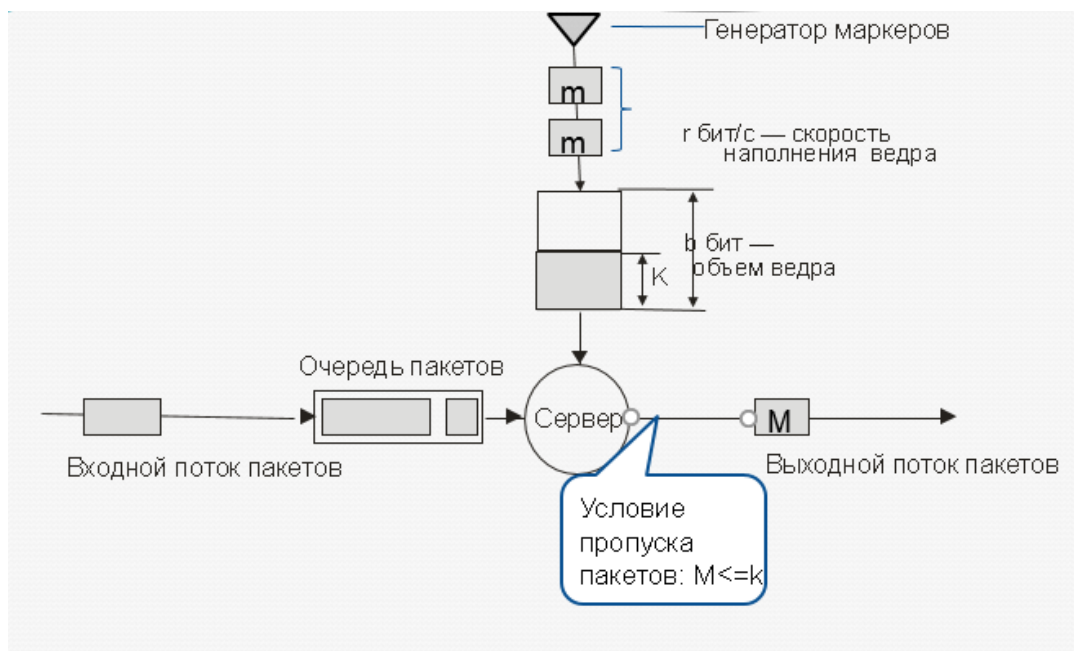


Рисунок 27.1 Алгоритм «ведро маркеров»

Если же ведро заполнено недостаточно, то пакет обрабатывается одним из двух способов, выбор зависит от цели применения алгоритма. Если алгоритм ведра маркеров применяется для:

- 1) сглаживания трафика, то пакет задерживается в очереди на некоторое дополнительное время, ожидая поступления в ведро нужного числа маркеров. Т.о., если в результате пульсации поступает большая группа пакетов, из очереди пакеты выходят темпе, задаваемом генератором маркеров.
- 2) для профилирования трафика, то пакет отбрасывается, как не соответствующий профилю;
- 3) При мягком профилировании трафика повторная маркировка пакета, понижающая его статус при дальнейшем обслуживании, Например пакет помечается особым признаком (**удалять при необходимости**), в результате чего при перегрузках маршрутизаторы будут отбрасывать этот пакет в первую очередь. При дифференцированном обслуживании пакет может быть переведен в другой класс, который обслуживается с более низким качеством.

Случайное раннее обнаружение

Механизм профилирования TCP-трафика, названный *случайным ранним обнаружением* (Random Early Detection, RED), разработан сообществом Интернета для предотвращения перегрузок на магистралях Интернета.

RED использует свойство TCP, а именно: источник трафика вынужденно замедляет скорость передачи, при потерях пакетов.

RED отбрасывает/пропускает пакеты в зависимости от порога уровня перегрузки. В алгоритме RED используется два конфигурируемых порога уровня перегрузки (Рисунок 27.2). Когда уровень перегрузки не превышает первого (нижнего) порога, то пакеты не отбрасываются. Когда уровень перегрузки находится между двумя порогами, пакеты отбрасываются с линейно возрастающей вероятностью из диапазона от 0 до конфигурируемой величины (максимальной вероятности отбрасывания пакета). Максимальная вероятность отбрасывания действует при достижении второго (верхнего) порога. Когда же перегрузка превышает второй порог, пакеты начинают отбрасываться с вероятностью 100 %.

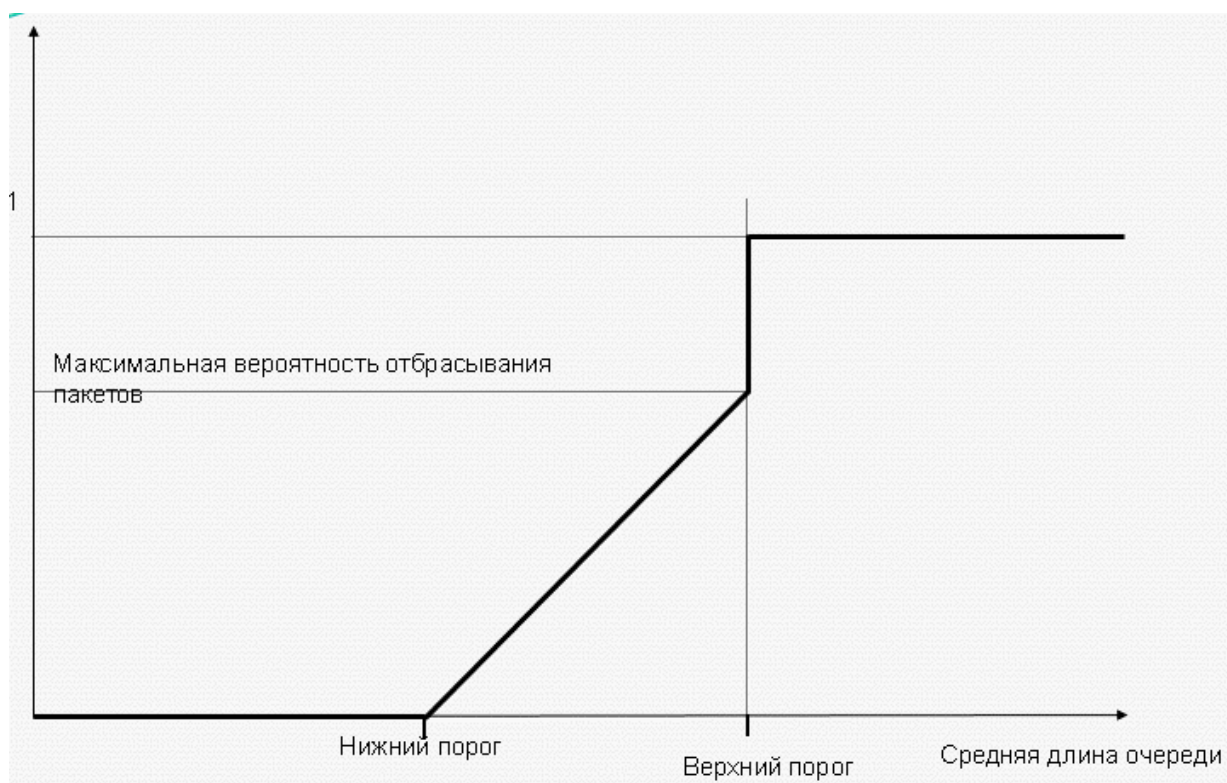


Рисунок 27.2. Вероятность отбрасывания пакетов алгоритмом RED

Модели качества обслуживания IntServ и DiffServ

Согласно RFC 1633, модель IntServ обеспечивает сквозное (End-to-End) качество обслуживания, гарантируя необходимую пропускную способность от передающего хоста к приемному.

IntServ использует протокол резервирования сетевых ресурсов RSVP, который инициализирует выполнение требований на всех маршрутизаторах по пути продвижения пакетов. В отношении IntServ часто используется термин «резервирование ресурсов» (Resource reservation).

Дифференцированное обслуживание — Differentiated Service (DiffServ) - (RFC 2474 и RFC 2475). Обеспечивает QoS, распределяя ресурсы в ядре сети и на границе сети. Дифференцированное обслуживание (DiffServ) опирается на ту же обобщенную модель QoS, что и интегрированное обслуживание, однако в качестве объектов обслуживания рассматриваются не отдельные потоки, а классы трафика.

В отличие от IntServ DiffServ применяется на магистральных участках сети в частности сети Интернет.

Интегрированное обслуживание и протокол RSVP

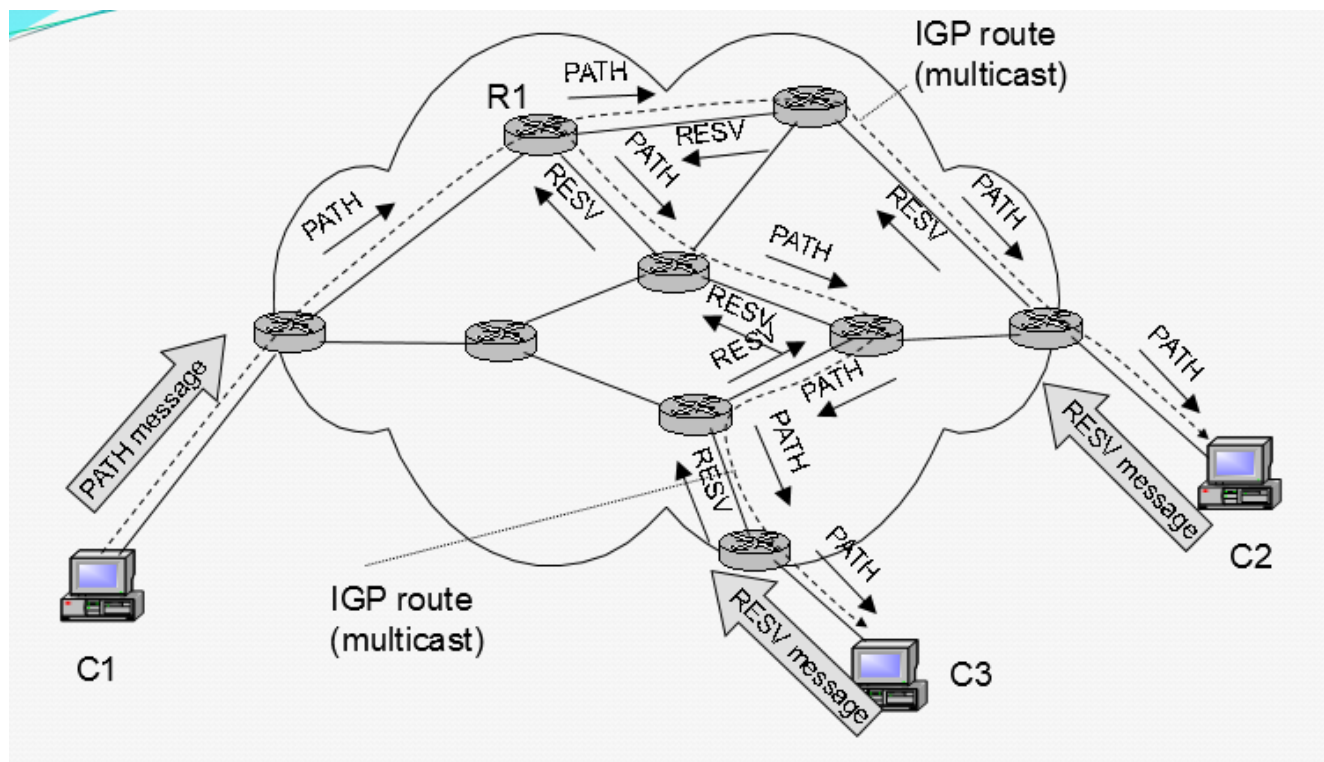
Интегрированное обслуживание IntServ резервирует ресурсы маршрутизаторов вдоль пути следования потока данных от одного конечного узла (точнее, приложения) до другого (рис. 5-28.3). Приложение, используя соответствующий интерфейс API, передает запрос о резервировании ресурсов для определенного потока. Подобное резервирование является однонаправленным, для двустороннего гарантированного обмена, потребуется две операции резервирования.

Резервирование в модели IntServ выполняется с помощью протокола резервирования ресурсов (RSVP). Это сигнальный протокол, во многом подобный сигнальным протоколам телефонных сетей.

Но параметры коммутации в IP-сетях не являются атрибутом резервирования, IP-пакеты в любом случае будут передаваться маршрутизаторами на основе записей таблицы маршрутизации.

Рассмотрим процедуру резервирования ресурсов сети с помощью протокола RSVP, в Таблице 27.1 даны типы сообщений.

1. Источник данных (компьютер C1 на Рисунке 27.3 посылает получателям по уникальному или групповому адресу специальное PATH- сообщение, в котором



указывает рекомендуемые параметры для качественного приема трафика: *верхние и нижние границы пропускной способности, задержки и вариации задержки*.

Рисунок 27.3 Резервирование ресурсов с помощью RSVP

2. PATH-сообщение передается маршрутизаторами сети в направлении ко всем указанным в групповом адресе получателям. В качестве параметров трафика применяются параметры алгоритма ведра маркеров, то есть средняя скорость и глубина ведра. Кроме того, дополнительно могут быть заданы максимально допустимая скорость и предельные размеры пакетов потока.
3. Каждый маршрутизатор, протокол RSVP, получив PATH-сообщение, фиксирует «состояние пути», которое включает предыдущий адрес источника PATH-сообщения (ведущий к источнику). Это необходимо для того, чтобы ответ приемника прошел по тому же пути, что и PATH-сообщение.
4. После получения PATH-сообщения приемник формирует обратное сообщение: запрос на резервирование ресурсов (RESerVation Request, RESV) и отправляет его в обратном направлении маршрутизатору, от которого получил это сообщение. В запросе RESV в дополнение к спецификациям трафика источника C1, которые содержат параметры для качественного приема его трафика, RESV-сообщение дополнительно включает спецификацию запроса приемника, в которой по мимо качественных параметров, указываются и спецификация фильтра, которая определяет, к каким пакетам сеанса применять данное резервирование (например, по типу транспортного протокола и номеру порта и т.д.).

Вместе спецификации запроса и фильтра представляют собой дескриптор потока, для которого выполняется резервирование. Запрашиваемые параметры QoS в спецификации запроса могут отличаться от указанных в спецификации трафика. Например, если приемник решает принимать не все посылаемые источником пакеты, а только их часть (что указывается в спецификации фильтра), то ему нужна, соответственно, меньшая пропускная способность.

Каждый маршрутизатор, получив RESV-сообщение, выполняет две проверки: во-первых, имеются ли у маршрутизатора ресурсы, необходимые для поддержания запрашиваемого уровня QoS, а во-вторых, имеет ли пользователь право на резервирование ресурсов. Если запрос не может быть удовлетворен (из-за недостатка ресурсов или ошибки авторизации), маршрутизатор возвращает сообщение об ошибке отправителю. Если запрос принимается, то маршрутизатор посылает RESV-сообщение далее вдоль маршрута следующему маршрутизатору, а также настраивает свой модуль, ответственный за управление трафиком.

5. Прием маршрутизатором запроса на резервирование ресурсов означает также передачу параметров QoS на обработку в соответствующие блоки маршрутизатора. Конкретный способ обработки параметров QoS маршрутизатором в протоколе RSVP не описывается, но обычно она заключается в том, что маршрутизатор проверяет наличие свободной пропускной способности и емкости памяти для нового резервирования. При положительном результате проверки маршрутизатор запоминает новые

параметры резервирования и вычитает их из счетчиков соответствующих свободных ресурсов.

6. Когда последний в обратном направлении маршрутизатор получает RESV-сообщение и принимает запрос, то он посылает подтверждающее сообщение узлу-источнику. При групповом резервировании учитывается тот факт, что в точках разветвления дерева доставки несколько резервируемых потоков сливаются в один. Так, в маршрутизаторе R1 в рассматриваемом примере сливаются RESV-сообщения от приемников C2 и C3. Если для всех резервируемых потоков запрашивается одинаковая пропускная способность, то она требуется и для общего потока, а если запрашиваются различные величины пропускной способности, то для общего потока выбирается максимальная.
7. После установления состояния резервирования в сети источник начинает отправлять данные, которые обслуживаются на всем пути к приемнику (приемникам) с заданным качеством обслуживания.

Описанная схема выполняет резервирование только в одном направлении. Для того чтобы в рамках пользовательского сеанса данные передавались с заданным качеством обслуживания также и в обратном направлении, нужно, чтобы приемник и источник поменялись местами и выполнили RSVP-резервирование еще раз.

Для того чтобы IntSrv можно было применить затем к трафику данных, необходимо, чтобы RSVP-сообщения и пакеты данных следовали через сеть одним и тем же маршрутом. Это можно обеспечить, если передавать RSVP-сообщения на основе тех же записей таблиц маршрутизации, которые применяются для пользовательского трафика.

Ответственность за согласованное обслуживание трафика всеми маршрутизаторами сети несет администратор, так как он принимает решение, какую пропускную способность и величину буфера выделить каждому классу на каждом интерфейсе каждого маршрутизатора.

Таблица 27.1 Таблица сообщений протокола резервирования ресурсов (RSVP)

Типы сообщений	Содержание сообщений
PATH-сообщение от источника к приемнику	Спецификация трафика источника
Спецификация трафика источника	Рекомендуемые параметры для качественного приема своего трафика: верхние и нижние границы пропускной способности, задержки и вариации задержки, параметры алгоритма ведра маркеров, то есть средняя скорость и глубина ведра, дополнительно могут быть заданы максимально допустимая скорость и предельные размеры пакетов потока
Спецификация фильтра	Определяет, к каким пакетам сеанса применять данное резервирование (например, по типу транспортного протокола и номеру порта)
Спецификация запроса приемника	Требуемые приемнику параметры качества обслуживания
Дескриптор потока	Спецификация фильтра плюс спецификация запроса приемника
RESV-сообщение — запрос на резервирование ресурсов	Спецификация трафика источника плюс дескриптор потока

Технология Дифференцированного обслуживания (DiffServ)

В конце 90-х была создана, более эффективная технология QoS в IP-сетях, - технология **дифференцированного обслуживания (DiffServ)**. DiffServ ориентирована на применение в пределах ISP-сетей, а конечные узлы, генерирующие микротоки, в расчет не брались. Для технологии DiffServ поддержка параметров QoS начинается на пограничном маршрутизаторе ISP-сети. **Каждый пограничный маршрутизатор классифицирует и маркирует входящий трафик, разделяя его на небольшое число классов, обычно 3-4 (максимум — 8). Затем каждый маршрутизатор сети обслуживает классы трафика дифференцированно в соответствии с произведенной маркировкой, выделяя каждому классу определенное количество ресурсов.** Резервирование ресурсов маршрутизаторов производится статически, чаще всего вручную администратором сети. Роль сигнального протокола играют метки принадлежности пакетов к тому или иному классу.

Дифференцированное обслуживание (DiffServ) опирается на ту же обобщенную модель QoS, что и интегрированное обслуживание, однако в качестве объектов обслуживания рассматриваются не отдельные потоки, а классы трафика.

Напомним, что классом трафика называется совокупность поступающих на обработку пакетов, обладающих общими признаками, например все пакеты голосовых приложений или все пакеты с MTU в определенных пределах.

Обычно в сети DiffServ поддерживается дифференцированное обслуживание небольшого количества классов трафика, например двух (чувствительного к задержкам и эластичного) или трех (к первым двум прибавляется класс, требующий гарантированной доставки пакетов с определенным минимумом скорости трафика). Небольшое количество классов определяет масштабируемость этой модели, так как маршрутизаторы не должны запоминать состояния каждого потока пользователя.

Высокая степень масштабируемости DiffServ обеспечивается также тем, что каждый маршрутизатор самостоятельно принимает решение о том, как он должен обслуживать тот или иной класс трафика, не согласовывая свои действия с другими маршрутизаторами. Такой подход назван независимым поведением маршрутизаторов (Per Hop Behavior, PHB). Так как в модели DiffServ маршруты пакетов не отслеживаются, то здесь не используется сигнальный протокол резервирования ресурсов, подобный RSVP модели IntServ. Вместо этого маршрутизаторы сети выполняют статическое резервирование ресурсов для каждого из поддерживаемых сетью классов.

В модели DiffServ объектами обслуживания являются классы трафика, а не потоки. В качестве признака принадлежности IP-пакета к определенному классу в DiffServ используется метка, переносимая полем приоритета IP-пакета (ToS-байт), которое с появлением стандартов DiffServ было переопределено и названо DS-байтом.